

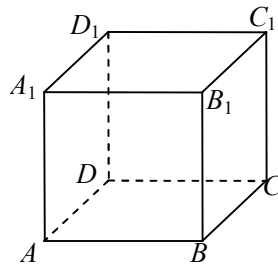
2013 年上海市普通高等学校春季招生考试

数 学 试 卷

考试注意：1.答卷前，考生务必将姓名、高考座位号、校验码等填写清楚。
2.本试卷共有 31 道试题，满分 150 分。考试时间 120 分钟。
3.请考生用钢笔或圆珠笔按要求在试卷相应位置上作答。

一. 填空题（本大题满分 36 分）本大题共有 12 题，要求直接填写结果，每题填对得 3 分，否则一律得 0 分。

1. 函数 $y = \log_2(x+2)$ 的定义域是_____
2. 方程 $2^x = 8$ 的解是_____
3. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线方程是_____
4. 函数 $y = 2\sin x$ 的最小正周期是_____
5. 已知向量 $\vec{a} = (1, k)$ ， $\vec{b} = (9, k-6)$ 。若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ，则实数 $k =$ _____
6. 函数 $y = 4\sin x + 3\cos x$ 的最大值是_____
7. 复数 $2+3i$ （ i 是虚数单位）的模是_____
8. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对边长分别为 a, b, c ，若 $a=5, b=8, B=60^\circ$ ，则 $b=$ _____
9. 在如图所示的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，
异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为_____
10. 从 4 名男同学和 6 名女同学中随机选取 3 人参加某社团活动，选出的 3 人中男女同学都有的概率为_____（结果用数值表示）。
11. 若等差数列的前 6 项和为 23，前 9 项和为 57，则数列的前 n 项和 $S_n =$ _____
12. 36 的所有正约数之和可按如下方法得到：
因为 $36=2^2 \times 3^2$ ，所以 36 的所有正约数之和为
 $(1+3+3^2)+(2+2 \times 3+2 \times 3^2)+(2^2+2^2 \times 3+2^2 \times 3^2)=(1+2+2^2)(1+3+3^2)=91$
参照上述方法，可求得 2000 的所有正约数之和为_____



二. 选择题（本大题满分 36 分）本大题共有 12 题，每题都给出四个结论，其中有且只有一个结论是正确的。考生必须把真确结论的代码写在题后的括号内，

选对得 3 分，否则一律得 0 分。

13. 展开式为 $ad-bc$ 的行列式是 ()

(A) $\begin{vmatrix} a & b \\ d & c \end{vmatrix}$ (B) $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$ (C) $\begin{vmatrix} a & d \\ b & c \end{vmatrix}$ (D) $\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}$

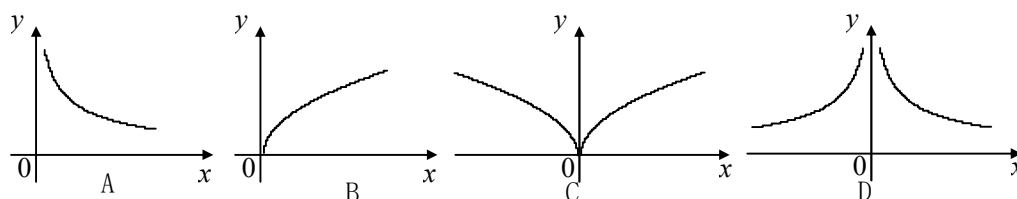
14. 设 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的反函数，下列结论正确的是 ()

(A) $f^{-1}(2) = 2$ (B) $f^{-1}(2) = 4$
(C) $f^{-1}(4) = 2$ (D) $f^{-1}(4) = 4$

15. 直线 $2x - 3y + 1 = 0$ 的一个方向向量是 ()

(A) $(2, -3)$ (B) $(2, 3)$ (C) $(-3, 2)$ (D) $(3, 2)$

16. 函数 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ 的大致图像是 ()



17. 如果 $a < b < 0$ ，那么下列不等式成立的是 ()

(A) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ (B) $ab < b^2$ (C) $-ab < -a^2$ (D) $-\frac{1}{a} < -\frac{1}{b}$

18. 若复数 z_1, z_2 满足 $z_1 = \bar{z_2}$ ，则 z_1, z_2 在复数平面上对应的点 Z_1, Z_2 ()

(A) 关于 x 轴对称 (B) 关于 y 轴对称
(C) 关于原点对称 (D) 关于直线 $y = x$ 对称

19. $(1+x)^{10}$ 的二项展开式中的一项是 ()

(A) $45x$ (B) $90x^2$ (C) $120x^3$ (D) $252x^4$

20. 既是偶函数又在区间 $(0, \pi)$ 上单调递减的函数是 ()

(A) $y = \sin x$ (B) $y = \cos x$ (C) $y = \sin 2x$ (D) $y = \cos 2x$

21. 若两个球的表面积之比为 $1:4$ ，则这两个球的体积之比为 ()

(A) $1:2$ (B) $1:4$ (C) $1:8$ (D) $1:16$

22. 设全集 $U = \mathbb{R}$ ，下列集合运算结果为 $\mathbb{R}$ 的是 ()

(A) $Z \cup \complement_U N$ (B) $N \cap \complement_U N$ (C) $\complement_U (\complement_U \emptyset)$ (D) $\complement_U \{0\}$

23. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$ ，“ $b^2 - 4ac < 0$ ”是“函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的图像恒在 x 轴上方”

的 ()

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分又非必要条件

24. 已知 A, B 为平面内两定点, 过该平面内动点 M 作直线 AB 的垂线, 垂足为 N . 若

$\overrightarrow{MN}^2 = \lambda \overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{NB}$, 其中 λ 为常数, 则动点 M 的轨迹不可能是 ()

(A) 圆

(B) 椭圆

(C) 抛物线

(D) 双曲线

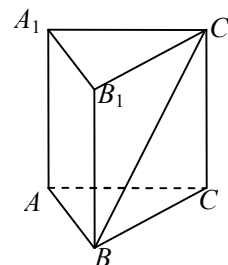
三、解答题 (本大题满分 78 分) 本大题共有 7 题, 解答下列各题必须写出必要的步骤。

25. (本题满分 7 分)

如图, 在正三棱锥 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = 6$, 异面直线 BC_1 与 AA_1 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$,

求该三棱柱的体积。

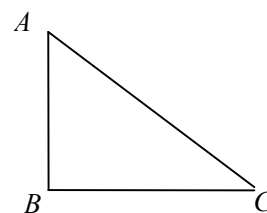
[解]



26 (本题满分 7 分)

如图, 某校有一块形如直角三角形 ABC 的空地, 其中 $\angle B$ 为直角, AB 长 40 米, BC 长 50 米, 现欲在此空地上建造一间健身房, 其占地形状为矩形, 且 B 为矩形的一个顶点, 求该健身房的最大占地面积。

[解]



27. (本题满分 8 分)

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = -n^2 + n$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = 2^{a_n}$, 求

$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n)$ 。

[解]

28. (本题满分 13 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 9 分。

已知椭圆 C 的两个焦点分别为 $F_1(-1, 0)$ 、 $F_2(1, 0)$, 短轴的两个端点分别为 B_1 、 B_2

(1) 若 $\triangle F_1B_1B_2$ 为等边三角形, 求椭圆 C 的方程;

(2) 若椭圆 C 的短轴长为 2, 过点 F_2 的直线 l 与椭圆 C 相交于 P 、 Q 两点, 且 $\overrightarrow{F_1P} \perp \overrightarrow{F_1Q}$, 求直线 l 的方程。

[解] (1)

(2)

29. (本题满分 12 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 6 分。

已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F 。

(1) 点 A, P 满足 $\overrightarrow{AP} = -2\overrightarrow{FA}$ 。当点 A 在抛物线 C 上运动时, 求动点 P 的轨迹方程;

(2) 在 x 轴上是否存在点 Q , 使得点 Q 关于直线 $y = 2x$ 的对称点在抛物线 C 上? 如果存在, 求所有满足条件的点 Q 的坐标; 如果不存在, 请说明理由。

[解] (1)

(2)

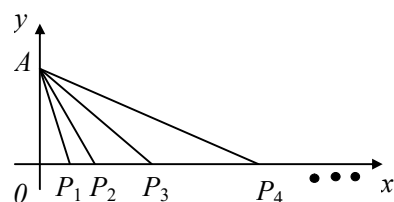
30. (本题满分 13 分) 本题共有 2 个小题, 第一小题满分 4 分, 第二小题满分 9 分。

在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A 在 y 轴正半轴上, 点 P_n 在 x 轴上, 其横坐标为 x_n , 且 $\{x_n\}$ 是首项为 1、公比为 2 的等比数列, 记 $\angle P_n A P_{n+1} = \theta_n$, $n \in N^*$ 。

(1) 若 $\theta_3 = \arctan \frac{1}{3}$, 求点 A 的坐标;

(2) 若点 A 的坐标为 $(0, 8\sqrt{2})$, 求 θ_n 的最大值及相应 n 的值。

[解] (1)



(2)

31. (本题满分 18 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 5 分, 第 2 小题满分 7 分, 第 3 小题满分 6 分。

已知真命题: “函数 $y = f(x)$ 的图像关于点 $P(a, b)$ 成中心对称图形” 的充要条件为 “函数 $y = f(x+a) - b$ 是奇函数”。

(1) 将函数 $g(x) = x^3 - 3x^2$ 的图像向左平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位, 求此时图像对应的函数解析式, 并利用题设中的真命题求函数 $g(x)$ 图像对称中心的坐标;

(2) 求函数 $h(x) = \log_2 \frac{2x}{4-x}$ 图像对称中心的坐标;

(3) 已知命题: “函数 $y = f(x)$ 的图像关于某直线成轴对称图像” 的充要条件为 “存在实数 a 和 b , 使得函数 $y = f(x+a) - b$ 是偶函数”。判断该命题的真假。如果是真命题, 请给予证明; 如果是假命题, 请说明理由, 并类比题设的真命题对它进行修改, 使之成为真命题 (不必证明)。

[解] (1)

(2)

(3)

2013 年上海市普通高等学校春季招生考试

数 学 试 卷

参考答案

一. (第 1 至 12 题) 每一题正确的给 3 分, 否则一律得 0 分。

1. $(-2, +\infty)$ 2. 3 3. $x = -2$ 4. 2π 5. $-\frac{3}{4}$ 6. 5
 7. $\sqrt{13}$ 8. 7 9. $\frac{\pi}{3}$ 10. $\frac{4}{5}$ 11. $\frac{5}{6}n^2 - \frac{7}{6}n$ 12. 4836

二. (第 13 至 24 题) 每一题正确的给 3 分, 否则一律得 0 分。

题号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
代码	B	B	D	A	D	A	C	B	C	A	D	C

三. (第 25 至 31 题)

25.[解]因为 $CC_1 \perp AA_1$.

所以 $\angle BC_1C$ 为异面直线 BC_1 与 AA_1 所成的角, 即 $\angle BC_1C = \frac{\pi}{6}$.

在 $\text{Rt}\triangle BC_1C$ 中, $BC = CC_1 \cdot \tan \angle BC_1C = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$,

从而 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} BC^2 = 3\sqrt{3}$,

因此该三棱柱的体积为 $V = S_{\triangle ABC} \cdot AA_1 = 3\sqrt{3} \cdot 6 = 18\sqrt{3}$.

26.[解]如图, 设矩形为 $EBFP$, FP 长为 x 米, 其中 $0 < x < 40$,

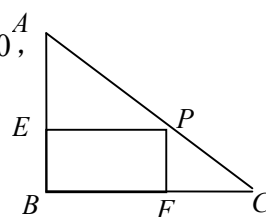
健身房占地面积为 y 平方米。因为 $\triangle CFP \sim \triangle CBA$,

以 $\frac{FP}{BA} = \frac{CF}{CB}$, $\frac{x}{40} = \frac{50 - BF}{50}$, 求得 $BF = 50 - \frac{5}{4}x$,

从而 $y = BF \cdot FP = (50 - \frac{5}{4}x)x = -\frac{5}{4}x^2 + 50x = -\frac{5}{4}(x - 20)^2 + 500 \leq 500$,

当且仅当 $x = 20$ 时, 等号成立。

答: 该健身房的最大占地面积为 500 平方米。



27.[解]当 $n \geq 2$ 时, $a_n = s_n - s_{n-1} = -n^2 + n + (n-1)^2 - (n-1) = -2n + 2$.

且 $a_1 = s_1 = 0$, 所以 $a_n = -2n + 2$.

因为 $b_n = 2^{-2n+2} = (\frac{1}{4})^{n-1}$, 所以数列 $\{b_n\}$ 是首项为 1、公比为 $\frac{1}{4}$ 的无穷等比数列。

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}。$$

28[解] (1) 设椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 。

$$\text{根据题意知 } \begin{cases} a = 2b \\ a^2 - b^2 = 1 \end{cases}, \quad \text{解得 } a^2 = \frac{4}{3}, \quad b^2 = \frac{1}{3}$$

$$\text{故椭圆 } C \text{ 的方程为 } \frac{x^2}{\frac{4}{3}} + \frac{y^2}{\frac{1}{3}} = 1。$$

$$(2) \text{ 容易求得椭圆 } C \text{ 的方程为 } \frac{x^2}{2} + y^2 = 1。$$

当直线 l 的斜率不存在时, 其方程为 $x = 1$, 不符合题意;

当直线 l 的斜率存在时, 设直线 l 的方程为 $y = k(x - 1)$ 。

$$\text{由 } \begin{cases} y = k(x - 1) \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \end{cases} \quad \text{得 } (2k^2 + 1)x^2 - 4k^2x + 2(k^2 - 1) = 0。$$

设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则

$$x_1 + x_2 = \frac{4k^2}{2k^2 + 1}, \quad x_1 x_2 = \frac{2(k^2 - 1)}{2k^2 + 1}, \quad \overrightarrow{F_1 P} = (x_1 + 1, y_1), \quad \overrightarrow{F_1 Q} = (x_2 + 1, y_2)$$

因为 $\overrightarrow{F_1 P} \perp \overrightarrow{F_1 Q}$, 所以 $\overrightarrow{F_1 P} \cdot \overrightarrow{F_1 Q} = 0$, 即

$$\begin{aligned} (x_1 + 1)(x_2 + 1) + y_1 y_2 &= x_1 x_2 + (x_1 + x_2) + 1 + k^2(x_1 - 1)(x_2 - 1) \\ &= (k^2 + 1)x_1 x_2 - (k^2 - 1)(x_1 + x_2) + k^2 + 1 \\ &= \frac{7k^2 - 1}{2k^2 + 1} = 0, \end{aligned}$$

$$\text{解得 } k^2 = \frac{1}{7}, \quad \text{即 } k = \pm \frac{\sqrt{7}}{7}。$$

故直线 l 的方程为 $x + \sqrt{7}y - 1 = 0$ 或 $x - \sqrt{7}y - 1 = 0$ 。

29. (1) 设动点 P 的坐标为 (x, y) , 点 A 的坐标为 (x_A, y_A) , 则 $\overrightarrow{AP} = (x - x_A, y - y_A)$,

因为 F 的坐标为 $(1, 0)$, 所以 $\overrightarrow{FA} = (x_A - 1, y_A)$,

由 $\overrightarrow{AP} = -2\overrightarrow{FA}$ 得 $(x - x_A, y - y_A) = -2(x_A - 1, y_A)$ 。

$$\text{即} \begin{cases} x - x_A = -2(x_A - 1) \\ y - y_A = -2y_A \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} x_A = 2 - x \\ y_A = -y \end{cases}$$

代入 $y^2 = 4x$, 得到动点 P 的轨迹方程为 $y^2 = 8 - 4x$ 。

(2) 设点 Q 的坐标为 $(t, 0)$. 点 Q 关于直线 $y = 2x$ 的对称点为 $Q'(x, y)$,

$$\text{则} \begin{cases} \frac{y}{x-t} = -\frac{1}{2} \\ \frac{y}{2} = x+t \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} x = -\frac{3}{5}t \\ y = \frac{4}{5}t \end{cases}$$

若 Q' 在 C 上, 将 Q' 的坐标代入 $y^2 = 4x$, 得 $4t^2 + 15t = 0$, 即 $t = 0$ 或 $t = -\frac{15}{4}$ 。

所以存在满足题意的点 Q , 其坐标为 $(0, 0)$ 和 $(-\frac{15}{4}, 0)$ 。

30. [解] (1) 设 $A(0, t)$, 根据题意, $x_n = 2^{n-1}$ 。由 $\theta_3 = \arctan \frac{1}{3}$, 知 $\tan \theta_3 = \frac{1}{3}$,

$$\text{而} \tan \theta_3 = \tan(\angle OAP_4 - \angle OAP_3) = \frac{\frac{x_4}{t} - \frac{x_3}{t}}{1 + \frac{x_4}{t} \cdot \frac{x_3}{t}} = \frac{t(x_4 - x_3)}{t^2 + x_4 \cdot x_3} = \frac{4t}{t^2 + 32},$$

所以 $\frac{4t}{t^2 + 32} = \frac{1}{3}$, 解得 $t = 4$ 或 $t = 8$ 。

故点 A 的坐标为 $(0, 4)$ 或 $(0, 8)$ 。

(2) 由题意, 点 P_n 的坐标为 $(2^{n-1}, 0)$, $\tan \angle OAP_n = \frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}$ 。

$$\tan \theta_n = \tan(\angle OAP_{n+1} - \angle OAP_n) = \frac{\frac{2^n}{8\sqrt{2}} - \frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}}{1 + \frac{2^n}{8\sqrt{2}} \cdot \frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2}}} = \frac{2^{n-1}}{8\sqrt{2} + \frac{2^{2n-1}}{8\sqrt{2}}} = \frac{1}{\frac{16\sqrt{2}}{2^n} + \frac{2^n}{8\sqrt{2}}}。$$

因为 $\frac{16\sqrt{2}}{2^n} + \frac{2^n}{8\sqrt{2}} \geq 2\sqrt{2}$, 所以 $\tan \theta_n \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$,

当且仅当 $\frac{16\sqrt{2}}{2^n} = \frac{2^n}{8\sqrt{2}}$ ，即 $n=4$ 时等号成立。

易知 $0 < \theta_n < \frac{\pi}{2}$ ， $y = \tan x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上为增函数，

因此，当 $n=4$ 时， θ_n 最大，其最大值为 $\arctan \frac{\sqrt{2}}{4}$ 。

31. (1) 平移后图像对应的函数解析式为 $y = (x+1)^3 - 3(x+1)^2 + 2$ ，

整理得 $y = x^3 - 3x$ ，

由于函数 $y = x^3 - 3x$ 是奇函数，

由题设真命题知，函数 $g(x)$ 图像对称中心的坐标是 $(1, -2)$ 。

(2) 设 $h(x) = \log_2 \frac{2x}{4-x}$ 的对称中心为 $P(a, b)$ ，由题设知函数 $h(x+a)-b$ 是奇函数。

设 $f(x) = h(x+a)-b$ ，则 $f(x) = \log_2 \frac{2(x+a)}{4-(x+a)} - b$ ，即 $f(x) = \log_2 \frac{2x+2a}{4-a-x} - b$ 。

由不等式 $\frac{2x+2a}{4-a-x} > 0$ 的解集关于原点对称，得 $a=2$ 。

此时 $f(x) = \log_2 \frac{2(x+2)}{2-x} - b$ ， $x \in (-2, 2)$ 。

任取 $x \in (-2, 2)$ ，由 $f(-x) + f(x) = 0$ ，得 $b=1$ ，

所以函数 $h(x) = \log_2 \frac{2x}{4-x}$ 图像对称中心的坐标是 $(2, 1)$ 。

(3) 此命题是假命题。

举反例说明：函数 $f(x) = x$ 的图像关于直线 $y = -x$ 成轴对称图像，但是对任意实数 a 和 b ，

函数 $y = f(x+a)-b$ ，即 $y = x+a-b$ 总不是偶函数。

修改后的真命题：

“函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x = a$ 成轴对称图像”的充要条件是“函数 $y = f(x+a)$ 是偶函数”。